

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

Sistem Pencatatan dan Pengelolaan Waste Restoran Secara Real-time

MottaGo: Zero Waste F&B Platform

Tim	2 (F&B)
Anggota	Rifqi Dzakwan Nasution (24523061)
	Nur Azizah Basyirah Syamsuddin (24523238)
	Aufa Dhia Arkan (24523156)
Mata Kuliah	Pengembangan Sistem Informasi
Versi	v1.0 Draft Awal
Tanggal	12 Mei 2026
Status	Untuk Ditinjau (Under Review)

1. Problem Statement

a. Background dan Konteks

Industri restoran dan food & beverage (F&B) merupakan salah satu penyumbang limbah organik terbesar di Indonesia. Setiap hari, restoran menghasilkan sisa makanan, limbah cair dari dapur, dan sampah kemasan yang membutuhkan penanganan terstruktur. Tanpa sistem pencatatan yang memadai, pengelolaan sampah restoran kerap dilakukan secara manual dan tidak terstandar, mengakibatkan akumulasi limbah yang tidak terkontrol di area waste station, keterlambatan penjemputan oleh vendor pengelola sampah, serta ketidakmampuan manajemen dalam memantau dan mengevaluasi tren produksi limbah secara periodik.

Proyek MottaGo hadir sebagai solusi digital untuk restoran yang ingin bertransformasi menuju operasional zero-waste. Sistem ini dirancang mengikuti proses bisnis (BPMN) yang mencakup alur dari klasifikasi sampah organik dan non-organik oleh Pegawai Utility, otomasi pemantauan kapasitas waste station oleh Sistem, koordinasi penjemputan dengan Vendor, hingga monitoring dan evaluasi oleh Manajer.

b. Permasalahan Utama

Permasalahan yang melatarbelakangi pengembangan sistem ini adalah sebagai berikut:

- Tidak ada mekanisme pencatatan limbah yang real-time dan terstandar di lingkungan restoran, sehingga data waste in dan waste out tidak terdokumentasi dengan baik.
- Pegawai Utility melakukan klasifikasi sampah (organik/non-organik, padat/cair) secara manual tanpa panduan digital, berpotensi menyebabkan kesalahan klasifikasi dan kontaminasi silang.
- Sistem tidak mampu memantau kapasitas waste station secara otomatis. Penuhnya tampungan sampah baru diketahui setelah situasi meluap, bukan melalui peringatan dini.
- Permintaan penjemputan vendor dilakukan secara informal (telepon/pesan singkat) tanpa pencatatan sistematis, mengakibatkan miskomunikasi dan keterlambatan pickup.
- Manajer restoran tidak memiliki dashboard terpadu untuk memantau volume limbah harian, efisiensi vendor, dan tren produksi sampah, sehingga pengambilan keputusan berbasis data tidak dapat dilakukan.

c. Pihak yang Terdampak

Pihak	Peran dalam BPMN	Dampak Masalah
Pelayan	Mengumpulkan dan membawa sampah ke waste station	Tidak ada panduan pencatatan, proses tidak tercatat

Pegawai Utility	Menerima, mengklasifikasikan, dan menampung sampah	Risiko salah klasifikasi, tidak ada konfirmasi digital
Manajer Restoran	Monitoring dan evaluasi performa pengelolaan limbah	Tidak ada data <i>real-time</i> untuk pengambilan keputusan
Vendor Pengelola Sampah	Menerima dan memproses sampah dari restoran	Jadwal <i>pickup</i> tidak terstandar, laporan hasil tidak tersentralisasi
Sistem (MottaGo)	Mengotomasi pencatatan, monitoring, dan notifikasi	Tidak ada backend yang menghubungkan seluruh aktor

2. Objectives

a. Business Objectives

ID	Tujuan Bisnis	Metrik Keberhasilan	Target
BO-01	Mengurangi pembuangan limbah tidak terklasifikasi melalui pencatatan digital terstruktur	Persentase waste in dengan waste type terdokumentasi	> 95% dalam 3 bulan
BO-02	Mengoptimalkan jadwal pickup vendor berdasarkan data kapasitas real-time	Rata-rata waktu respons dari permintaan pickup hingga vendor tiba	< 4 jam per permintaan
BO-03	Memberikan visibilitas penuh kepada manajer atas volume dan tren produksi limbah restoran	Persentase hari operasional dengan data dashboard lengkap tersedia	100% hari operasional

BO-04	Menurunkan insiden waste station penuh/meluap akibat tidak terpantau	Jumlah kejadian kapasitas melebihi 90% tanpa notifikasi sistem	< 2 insiden/bulan
-------	--	--	-------------------

b. User Objectives

Aktor	Tujuan Pengguna	Skenario Sukses	FR Terkait
Pelayan	Melaporkan sampah dari meja pelanggan dengan cepat tanpa gangguan operasional	Pelayan dapat memindahkan sampah ke waste station dan Sistem mencatat otomatis dalam < 2 menit	FR-P-01 s/d FR-P-03
Pegawai Utility	Mengklasifikasikan dan mencatat sampah secara akurat menggunakan panduan digital	Pegawai Utility dapat melakukan konfirmasi dan klasifikasi jenis sampah sehingga sistem secara otomatis membuat record waste in secara real-time.	FR-U-01 s/d FR-U-05
Manajer	Memantau volume limbah dan performa vendor secara real-time dari dashboard	Manajer melihat ringkasan harian waste in/out dan dapat mengekspor laporan	FR-M-01 s/d FR-M-04
Vendor	Menerima permintaan pickup terstruktur dan melaporkan hasil pengelolaan ke sistem	Vendor menerima notifikasi pickup, datang, dan mengirim laporan hasil ke waste out	FR-V-01 s/d FR-V-03

c. Success Metrics

KPI ID	Indikator	Cara Pengukuran	Target	Periode
KPI-01	Tingkat pencatatan waste in harian	Jumlah record waste in / estimasi volume limbah harian	> 95%	Bulanan
KPI-02	Akurasi klasifikasi waste type	Proporsi waste in dengan waste type yang valid dan tidak null	> 98%	Bulanan
KPI-03	Waktu respons pickup vendor	Delta waktu antara pickup.status='requested' hingga status='completed'	< 4 jam	Per pickup
KPI-04	Ketepatan notifikasi kapasitas	Jumlah insiden kapasitas > 90% yang berhasil memicu notifikasi sistem	100%	Mingguan
KPI-05	Uptime dashboard manajer	Persentase waktu dashboard tersedia dalam jam operasional	> 99%	Bulanan

3. Scope

a. In Scope

- Autentikasi pengguna berbasis role: Pelayan, Pegawai Utility, Manajer, Vendor.
- Pencatatan waste in secara otomatis oleh sistem berdasarkan klasifikasi sampah yang dilakukan Pegawai Utility setelah menerima sampah dari pelayan.
- Klasifikasi sampah ke dalam kategori waste type (organik padat, organik cair/grease trap, non-organik).

- Pemantauan kapasitas waste station secara real-time dan pembangkitan permintaan pickup otomatis/manual (tabel pickup).
- Penerimaan permintaan pickup oleh Vendor, proses pengelolaan, dan pelaporan hasil ke tabel waste out.
- Dashboard real-time untuk Manajer: ringkasan waste in, waste out, status pickup, dan kapasitas station.
- Pencatatan relasi antar entitas: store, users, waste in, waste out, waste type, pickup, vendor.

b. Out of Scope

- Integrasi dengan sistem akuntansi atau POS restoran.
- Pengelolaan inventaris bahan baku restoran.
- Fitur pembayaran atau invoice digital kepada vendor.
- Aplikasi mobile native (iOS/Android) v1.0 berbasis web responsif.
- Pelaporan ke instansi pemerintah atau dinas lingkungan hidup secara otomatis.
- Manajemen multi-cabang restoran (Multi-store support) ditargetkan pada v2.0.

c. Assumptions

- Setiap restoran memiliki satu atau lebih waste station fisik yang teridentifikasi dalam tabel store (kolom seat_capacity sebagai proksi kapasitas).
- Pegawai Utility melakukan klasifikasi dan konfirmasi jenis sampah setelah menerima sampah dari Pelayan. Sistem kemudian secara otomatis membuat record waste in berdasarkan hasil klasifikasi tersebut. Pelayan tidak memasukkan data langsung ke sistem.
- Vendor yang terdaftar dalam tabel vendor telah memiliki perjanjian kerja sama dengan restoran dan bersedia menggunakan platform ini.
- Koneksi internet tersedia di area waste station untuk mengakses sistem berbasis web.
- Kapasitas waste station diasumsikan direpresentasikan melalui atribut yang dapat dikonfigurasi dan dipantau oleh sistem.

d. **Constraints**

- Database menggunakan skema db_mottago_psi yang telah didefinisikan (MySQL/InnoDB, utf8mb4_general_ci).
- Seluruh fitur v1.0 harus dapat diakses melalui browser pada layar dengan lebar minimum 360px.
- Anggaran dan waktu pengembangan MVP dibatasi dalam waktu 3 bulan.
- Seluruh data pengguna (users) harus dikelola sesuai prinsip keamanan dasar: password ter-hash, akses berbasis role.

4. **Functional Requirements (FR)**

a. **FR (Pelayan)**

FR ID	Aktor	The System Shall...	Kondisi / Trigger	Prioritas	MoSCoW
FR-P-01	Pelayan	Mengizinkan Pelayan untuk login ke sistem menggunakan kredensial (username dan password) yang terdaftar dalam tabel users dengan role 'pelayan'	Pelayan membuka aplikasi dan memasukkan kredensial	Tinggi	Must
FR-P-02	Pelayan	Menampilkan panduan langkah pengumpulan sampah (sampah padat dan sampah cair) kepada	Pelayan mengakses menu 'Bersihkan Meja'	Tinggi	Must

		Pelayan setelah pelanggan selesai makan			
FR-P-03	Pelayan	Mencatat notifikasi serah-terima sampah dari Pelayan kepada Pegawai Utility sebagai trigger pencatatan waste in	Pelayan menekan konfirmasi 'Sampah Sudah Dibawa ke Waste Station'	Tinggi	Should

b. FR (Pegawai Utility)

FR ID	Aktor	The System Shall...	Kondisi / Trigger	Prioritas	MoSCoW
FR-U-01	Pegawai Utility	Mengizinkan Pegawai Utility untuk login dengan role 'utility' dan mengakses form pencatatan waste_in	Utility membuka antarmuka input sampah	Tinggi	Must
FR-U-02	Pegawai Utility	Menampilkan antarmuka klasifikasi sampah kepada Pegawai Utility untuk memilih kategori waste type sebelum sistem melakukan	Utility menerima sampah dari Pelayan	Tinggi	Must

		pencatatan waste in secara otomatis			
FR-U-03	Pegawai Utility	Memvalidasi bahwa waste type telah dipilih sebelum sistem membuat record waste in secara otomatis	Utility memilih waste type pada antarmuka	Tinggi	Must
FR-U-04	Pegawai Utility	Secara otomatis memperbarui indikator kapasitas waste station setiap kali record waste in berhasil dibuat oleh sistem	Record waste in berhasil dimasukkan ke database	Tinggi	Must
FR-U-05	Pegawai Utility	Menampilkan pilihan klasifikasi sampah: (1) Sampah Padat Organik, (2) Sampah Non-Organik, (3) Cairan ke Grease Trap, sesuai dengan data tabel waste type	Utility memilih jenis sampah pada form input	Tinggi	Must

c. FR (Sistem (MottaGo))

FR ID	Aktor	The System Shall...	Kondisi / Trigger	Prioritas	MoSCoW
-------	-------	---------------------	-------------------	-----------	--------

FR-S-01	Sistem	Memantau total qty sampah per waste station dan membandingkan dengan nilai kapasitas maksimum yang dikonfigurasi per store	Setiap record waste in berhasil disimpan	Tinggi	Must
FR-S-02	Sistem	Membuat record pickup baru dengan status 'requested' secara otomatis apabila kapasitas waste station mencapai atau melebihi 90% dari kapasitas maksimum	Kapasitas terdeteksi $\geq 90\%$	Tinggi	Must
FR-S-03	Sistem	Mengirimkan notifikasi in-app kepada Manajer dan Vendor yang terdaftar apabila permintaan pickup otomatis dibuat	Pickup request berhasil dibuat oleh sistem	Tinggi	Should
FR-S-04	Sistem	Mengizinkan Manajer untuk membuat	Manajer memilih menu	Tinggi	Must

		permintaan pickup manual (record pickup dengan status 'requested') kepada vendor yang dipilih	'Request Pickup Manual'		
FR-S-05	Sistem	Mencatat record waste_out dengan FK pickup_id dan waste_type_id setelah Vendor mengunggah laporan hasil pengelolaan	Vendor mengkonfirmasi selesai pemrosesan sampah	Tinggi	Must
FR-S-06	Sistem	Memperbarui status pickup menjadi 'completed' dan memperbarui dashboard Manajer dalam maksimal 5 detik setelah waste_out berhasil disimpan	Vendor submit laporan hasil pengelolaan	Tinggi	Should
FR-S-07	Sistem	Menghasilkan dashboard real-time yang menampilkan: total waste_in hari ini, total waste_out, status pickup aktif,	Manajer mengakses halaman dashboard	Tinggi	Must

		dan persentase kapasitas waste station per store			
FR-S-08	Sistem	Secara otomatis membuat record waste_in berdasarkan hasil klasifikasi sampah oleh Pegawai Utility beserta timestamp dan store terkait	Pegawai Utility menyelesaikan proses klasifikasi sampah	Tinggi	Must
FR-S-09	Sistem	Secara otomatis menghitung kapasitas waste station berdasarkan total akumulasi waste_in aktif	Record waste_in baru berhasil dibuat	Tinggi	Must
FR-S-10	Sistem	menyediakan fitur ekspor laporan waste_in dan waste_out dalam format CSV untuk rentang tanggal yang dipilih oleh Manajer	Manajer memilih menu ekspor laporan	Sangat Rendah	Won't

d. FR (Vendor Pengelola Sampah)

FR ID	Aktor	The System Shall...	Kondisi / Trigger	Prioritas	MoSCoW
FR-V-01	Vendor	Mengizinkan pengguna dengan role 'vendor' untuk login dan melihat daftar pickup request yang ditujukan kepada vendor mereka (FK vendor_id)	Vendor membuka aplikasi	Tinggi	Must
FR-V-02	Vendor	Mengizinkan Vendor untuk memperbarui status pickup menjadi 'in_progress' ketika vendor tiba dan mulai mengambil sampah	Vendor mengkonfirmasi kedatangan di restoran	Tinggi	Must
FR-V-03	Vendor	Mengizinkan Vendor untuk mengunggah laporan hasil pengelolaan sampah, termasuk qty sampah yang diproses dan processed_result, yang tersimpan ke tabel waste_out	Vendor selesai memproses sampah	Tinggi	Must

e. **FR (Manajer Restoran)**

FR ID	Aktor	The System Shall...	Kondisi / Trigger	Prioritas	MoSCoW
FR-M-01	Manajer	Mengizinkan Manajer untuk mengakses dashboard dengan ringkasan operasional limbah harian: total waste_in per waste_type, status pickup, dan kapasitas sisa	Manajer login dan membuka dashboard	Tinggi	Must
FR-M-02	Manajer	Menampilkan riwayat waste_in dan waste_out dengan filter berdasarkan tanggal, waste_type, dan vendor kepada Manajer	Manajer membuka halaman riwayat	Tinggi	Must
FR-M-03	Manajer	Mengizinkan Manajer untuk menambah, mengedit, dan menonaktifkan data vendor dalam tabel vendor	Manajer mengakses menu manajemen vendor	Sedang	Should

FR-M-04	Manajer	Menampilkan tren volume produksi limbah dalam bentuk grafik mingguan dan bulanan berdasarkan data waste_in per waste_type	Manajer membuka menu Analitik/Evaluasi	Rendah	Won't
----------------	---------	---	--	--------	--------------

5. User Workflows

a. Workflow 1: Pencatatan Waste (Waste In)

Aktor Utama	Pelayan + Pegawai Utility + Sistem
Goal	Sampah dari meja pelanggan tercatat sebagai waste_in dengan waste_type yang benar
FR yang Dicakup	FR-P-01, FR-P-02, FR-P-03, FR-U-01 s/d FR-U-05, FR-S-01

Ideal Path (Happy Path):

- Pelanggan selesai makan; Pelayan membersihkan meja.
- Pelayan memisahkan sisa makanan (sampah padat) dan sisa minuman/cairan (sampah cair).
- Pelayan mengumpulkan sampah padat dan sampah cair secara terpisah, lalu membawa ke area waste station.
- Pelayan menyerahkan sampah kepada Pegawai Utility dan mengkonfirmasi via sistem (FR-P-03).
- Pegawai Utility membuka form waste_in di sistem, memilih jenis sampah dari daftar waste_type (organik padat / non-organik / cairan grease trap) (FR-U-05).

- Pegawai Utility melakukan klasifikasi jenis sampah menggunakan antarmuka sistem.
- Sistem secara otomatis membuat record waste_in berdasarkan hasil klasifikasi, termasuk timestamp, store_id, dan waste_type terkait.
- Sistem menyimpan record waste_in secara otomatis ke database dan memperbarui kapasitas waste station secara real-time.
- Sistem memperbarui indikator kapasitas waste station secara real-time (FR-U-04, FR-S-01).
- Dashboard Manajer diperbarui dengan total waste_in terkini (FR-S-07).

Decision Points:

- Sampah padat / cair? → Jika cair: arahkan ke grease trap; jika padat: pisahkan organik/non-organik.
- Kapasitas $\geq 90\%$? → Jika ya: Sistem membuat pickup request otomatis (FR-S-02); jika tidak: alur berakhir normal.
- Input valid (qty > 0 dan waste_type tidak null)? → Jika tidak valid: sistem menampilkan pesan error inline dan meminta perbaikan.

Edge Cases:

- Pegawai Utility belum memilih waste_type: sistem tidak dapat membuat record waste_in dan menampilkan pesan validasi.
- Koneksi internet terputus saat Utility menekan Simpan: sistem menampilkan pesan error koneksi; data tidak tersimpan ke database; Utility diminta mencoba ulang.
- Dua Utility mencatat waste_in bersamaan: sistem menerima kedua record secara independen, tidak ada konflik karena waste_in_id adalah auto-increment.

b. Workflow 2: Pickup dan Pengelolaan Sampah (Waste Out)

Aktor Utama

Sistem + Vendor Pengelola Sampah + Manajer

Goal	Sampah berhasil dijemput vendor, diproses, dan hasilnya tercatat sebagai waste_out
FR yang Dicakup	FR-S-02 s/d FR-S-06, FR-V-01 s/d FR-V-03, FR-M-01, FR-M-02

Ideal Path (Happy Path):

- Sistem mendeteksi kapasitas waste station $\geq 90\%$ dan secara otomatis membuat record pickup baru (status: 'requested', FK store_id dan vendor_id dari konfigurasi) (FR-S-02).
- Sistem mengirimkan notifikasi in-app kepada Vendor dan Manajer (FR-S-03).
- Vendor menerima notifikasi, membuka aplikasi, dan melihat detail permintaan pickup (FR-V-01).
- Vendor datang ke restoran, mengubah status pickup menjadi 'in_progress' melalui aplikasi (FR-V-02).
- Vendor mengambil sampah dari waste station dan melakukan klasifikasi lanjutan serta proses pengelolaan.
- Vendor mengunggah laporan hasil ke sistem: qty sampah yang diproses, waste_type_id, dan processed_result (FR-V-03).
- Sistem menyimpan laporan ke tabel waste_out dengan FK pickup_id dan waste_type_id, serta memperbarui status pickup menjadi 'completed' (FR-S-05, FR-S-06).
- Dashboard Manajer diperbarui dalam < 5 detik. Manajer dapat melihat waste_out dan melakukan evaluasi (FR-M-01).
- Manajer melakukan monitoring dan mengambil keputusan berdasarkan data (akhir proses sesuai BPMN).

Decision Points:

- Kapasitas $\geq 90\%$? → Ya: otomatis buat pickup. Tidak: tidak ada pickup dibuat sampai threshold tercapai.

- Vendor menerima permintaan? → Jika tidak ada respons dalam 2 jam: Manajer mendapat alert untuk menghubungi vendor atau mengganti vendor.
- Laporan hasil lengkap? → Jika Vendor tidak mengisi processed_result: sistem tidak menyimpan waste_out dan meminta vendor melengkapi form.

Edge Cases:

- Vendor tidak merespons permintaan pickup: Manajer dapat membatalkan pickup otomatis dan membuat pickup manual ke vendor lain (FR-S-04).
- Vendor tiba tetapi kapasitas sudah dikosongkan oleh Utility (misalnya sampah sudah dipindahkan manual): Vendor tetap mengonfirmasi kedatangan, memasukkan qty = 0, dan status pickup dikonfirmasi 'completed' dengan catatan.
- Pickup selesai namun Vendor lupa submit laporan waste_out: status pickup tetap 'in_progress' dan sistem mengirimkan reminder otomatis setiap 1 jam hingga laporan diunggah.

6. Design Considerations

Bagian ini menetapkan batasan desain yang harus dipatuhi oleh desainer antarmuka, bukan keputusan desain. PRD tidak menentukan warna spesifik, posisi tombol, atau pilihan tipograf, hal tersebut merupakan domain dokumen spesifikasi desain.

a. Standar Aksesibilitas

- Seluruh antarmuka sistem wajib memenuhi standar WCAG 2.1 Level AA minimum, diverifikasi melalui audit aksesibilitas sebelum go-live.
- Semua area yang dapat diketuk (tap target) harus memiliki dimensi minimum 44×44 piksel, mengingat Pegawai Utility akan mengakses sistem menggunakan perangkat tablet atau ponsel di area waste station.
- Kontras warna antara teks dan latar belakang wajib memenuhi rasio minimum 4.5:1 untuk teks normal.

b. Responsivitas Platform

- Seluruh alur sistem (pencatatan waste_in, monitoring dashboard, manajemen pickup) harus berfungsi penuh pada lebar layar minimum 360px.
- Antarmuka harus dioptimalkan untuk penggunaan satu tangan pada ponsel berukuran sedang, mengingat Pelayan dan Utility akan menggunakan sistem di sela-sela pekerjaan fisik.
- Dashboard Manajer harus mendukung tampilan pada layar desktop (lebar ≥ 1024 px) dengan tata letak multi-kolom untuk efisiensi monitoring.

c. UX Constraints

- Pengguna pertama kali (first-time user) harus dapat menyelesaikan alur pencatatan waste_in tanpa bantuan eksternal, diverifikasi melalui usability test tidak termoderasi.
- Jumlah langkah dari login hingga berhasil menyimpan satu record waste_in tidak boleh melebihi 4 langkah navigasi.
- Sistem harus menampilkan umpan balik visual (loading state, success state, error state) untuk setiap aksi yang membutuhkan waktu pemrosesan > 0.5 detik.
- Seluruh pesan sistem, label form, dan instruksi wajib menggunakan Bahasa Indonesia formal, tidak ada istilah teknis sistem yang tidak dijelaskan.

d. Branding Constraints

- Seluruh antarmuka menggunakan identitas visual proyek MottaGo yang mencakup nama sistem, logo, dan palet warna yang ditetapkan dalam panduan visual tim.
- Antarmuka untuk role yang berbeda (Pelayan, Utility, Manajer, Vendor) boleh memiliki aksentuasi warna yang berbeda untuk membantu diferensiasi konteks, tetapi harus tetap dalam satu sistem desain yang konsisten.

7. User Personas & UX Requirements

Bagian ini menyajikan gambaran ringkas setiap tipe pengguna yang cukup bagi desainer untuk membuat keputusan antarmuka tanpa harus menginterpretasikan FR secara terbalik.

Rina, 24 Pelayan Restoran

Profile

- Usia 24 tahun, tamatan SMA, bekerja sebagai pelayan full-time.
- Terbiasa menggunakan ponsel Android untuk media sosial, namun minim pengalaman dengan aplikasi bisnis.
- Mengakses sistem di sela-sela melayani pelanggan, sering dalam kondisi tangan sibuk atau kotor.
- Membutuhkan antarmuka yang simpel, mudah ditemukan, dan tidak memerlukan input data yang panjang.

UX Requirements

- Aksi utama (konfirmasi serah-terima sampah) harus dapat diselesaikan dalam maksimal 2 ketukan layar.
- Tombol konfirmasi harus memiliki ukuran besar dan jelas, tidak mudah tertekan secara tidak sengaja.
- Sistem harus memberikan konfirmasi visual yang jelas setelah konfirmasi berhasil.

FR Terkait: FR-P-01, FR-P-02, FR-P-03

Budi, 35 Pegawai Utility / Petugas Kebersihan

Profile

- Usia 35 tahun, bertugas di area dapur dan waste station sepanjang shift.
- Menggunakan tablet yang terpasang di area waste station atau ponsel pribadi.

- Memiliki pengalaman terbatas dengan teknologi digital; perlu antarmuka yang sangat intuitif.
- Sering bekerja dalam kondisi tangan kotor atau basah; membutuhkan target ketukan yang besar.

UX Requirements

- Form input waste_in harus menampilkan pilihan waste_type secara visual (iconik atau berwarna) agar mudah dikenali tanpa membaca teks panjang.
- Tap target minimum 44x44px di seluruh form input.
- Validasi error harus muncul inline (di samping field yang salah), bukan sebagai popup yang menghalangi layar.
- Layar input harus dapat digunakan dengan satu tangan pada kondisi minimal.

FR Terkait: FR-U-01, FR-U-02, FR-U-03, FR-U-04, FR-U-05

Pak Hendra, 45 Manajer Restoran

Profile

- Usia 45 tahun, berpengalaman dalam manajemen operasional F&B selama lebih dari 15 tahun.
- Mengakses sistem terutama dari laptop/komputer desktop di kantor, namun sesekali dari ponsel.
- Membutuhkan informasi padat dan terorganisir: tidak suka UI yang terlalu banyak dekorasi.
- Berorientasi pada data: membutuhkan angka, tren, dan status yang jelas dalam satu layar.

UX Requirements

- Dashboard harus menampilkan KPI utama (total waste hari ini, status pickup, kapasitas station) dalam satu layar tanpa harus scroll pada desktop.
- Grafik tren mingguan/bulanan harus tersedia dan dapat di filter berdasarkan waste_type tanpa meninggalkan halaman.
- Ekspor laporan harus tersedia dalam satu klik dari halaman riwayat.
- Dashboard harus diperbarui dalam < 5 detik setelah ada perubahan data.

FR Terkait: FR-M-01, FR-M-02, FR-M-03, FR-M-04, FR-S-07, FR-S-08

8. Data Requirements

Bagian ini mendefinisikan entitas data utama, atribut kritis, relasi antar entitas, kebijakan retensi, dan kontrol akses. Referensi utama adalah skema database db_mottago_psi yang telah diimplementasikan dalam MySQL.

a. Entity Map

Entitas: STORE

Atribut	Tipe Data	Key	Keterangan	Business Constraint
store_id	INT(11)	PK	Identifikasi unik toko/restoran	Auto-increment, tidak boleh null
store_name	VARCHAR (100)	-	Nama restoran	Tidak boleh null atau kosong
city	VARCHAR (50)	-	Kota lokasi restoran	Tidak boleh null
store_type	VARCHAR (50)	-	Tipe restoran (misal: casual, fine dining)	Nilai dari enum yang dikonfigurasi

seat_capacity	INT(11)	-	Kapasitas tempat duduk, digunakan sebagai proksi volume limbah	Harus > 0
---------------	---------	---	--	-----------

Entitas: USERS

Atribut	Tipe Data	Key	Keterangan	Business Constraint
user_id	INT(11)	PK	Identifikasi unik pengguna	Auto-increment
store_id	INT(11)	FK → STORE	Restoran tempat pengguna bertugas	Tidak boleh null; harus referensi store yang valid
full_name	VARCHAR(100)	-	Nama lengkap pengguna	Tidak boleh null
role	VARCHAR(50)	-	Peran pengguna: pelayan, utility, manajer, vendor	Nilai harus salah satu dari enum role yang valid
phone	VARCHAR(20)	-	Nomor telepon	Opsional namun direkomendasikan untuk notifikasi

Entitas: WASTE_TYPE

Atribut	Tipe Data	Key	Keterangan	Business Constraint
---------	-----------	-----	------------	---------------------

waste_type_id	INT(11)	PK	Identifikasi unik jenis sampah	Auto-increment
waste_name	VARCHAR (50)	-	Nama jenis sampah: Organik Padat, Non-Organik, Cairan Grease Trap	Tidak boleh duplikat; nilai dikontrol oleh admin

Entitas: WASTE_IN

Atribut	Tipe Data	Key	Keterangan	Business Constraint
waste_in_id	INT(11)	PK	Identifikasi unik catatan limbah masuk	Auto-increment
store_id	INT(11)	FK → STORE	Restoran yang menghasilkan limbah	Tidak boleh null
user_id	INT(11)	FK → USERS	Pegawai Utility yang mencatat (role: utility)	Tidak boleh null; harus memiliki role utility
waste_type_id	INT(11)	FK → WASTE_TYPE	Jenis sampah yang dicatat	Tidak boleh null; harus referensi waste_type valid
input_date	DATETIME	-	Waktu pencatatan, diisi otomatis oleh sistem	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP; tidak dapat diubah manual

qty	DECIMAL (10,2)	-	Kuantitas sampah dalam satuan unit	Harus > 0; tidak boleh null
unit	VARCHAR (20)	-	Satuan ukuran: kg, liter, kantong	Tidak boleh null

Entitas: VENDOR

Atribut	Tipe Data	Key	Keterangan	Business Constraint
vendor_id	INT(11)	PK	Identifikasi unik vendor	Auto-increment
vendor_name	VARCHAR(100)	-	Nama perusahaan vendor	Tidak boleh null
phone	VARCHAR(20)	-	Nomor kontak vendor	Tidak boleh null
city	VARCHAR(50)	-	Kota operasional vendor	Tidak boleh null

Entitas: PICKUP

Atribut	Tipe Data	Key	Keterangan	Business Constraint
pickup_id	INT(11)	PK	Identifikasi unik permintaan pickup	Auto-increment
store_id	INT(11)	FK →	Restoran yang meminta pickup	Tidak boleh null

		STORE		
vendor_id	INT(11)	FK → VENDOR	Vendor yang ditugaskan	Tidak boleh null; transisi status harus satu arah
pickup_date	DATETIME	-	Waktu permintaan pickup dibuat	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
status	VARCHAR(30)	-	Status: requested, in_progress, completed, cancelled	Transisi satu arah: requested → in_progress → completed

Entitas: WASTE_OUT

Atribut	Tipe Data	Key	Keterangan	Business Constraint
waste_out_id	INT(11)	PK	Identifikasi unik catatan limbah keluar	Auto-increment
pickup_id	INT(11)	FK → PICKUP	Pickup yang menghasilkan waste_out ini	Tidak boleh null; pickup harus berstatus in_progress atau completed

waste_type_id	INT(11)	FK → WASTE_TYPE	Jenis sampah yang diproses	Tidak boleh null
qty	DECIMAL(10,2)	-	Kuantitas sampah yang berhasil diproses	Harus >= 0
processed_result	VARCHAR(100)	-	Hasil pengelolaan: composted, recycled, landfill, dll	Tidak boleh null jika status pickup = completed

b. Entity Relationships

- STORE USERS: Satu STORE memiliki banyak USERS (1:N). Setiap USER terdaftar pada tepat satu STORE.
- STORE WASTE_IN: Satu STORE menghasilkan banyak WASTE_IN (1:N). Setiap WASTE_IN berasal dari satu STORE.
- USERS WASTE_IN: Satu USER (role: utility) dapat mencatat banyak WASTE_IN (1:N).
- WASTE_TYPE WASTE_IN: Satu WASTE_TYPE dapat dikategori ke banyak WASTE_IN (1:N).
- WASTE_TYPE WASTE_OUT: Satu WASTE_TYPE dapat muncul di banyak WASTE_OUT (1:N).
- STORE PICKUP: Satu STORE dapat memiliki banyak PICKUP (1:N).
- VENDOR PICKUP: Satu VENDOR dapat menangani banyak PICKUP (1:N).
- PICKUP WASTE_OUT: Satu PICKUP dapat menghasilkan satu atau beberapa WASTE_OUT berdasarkan jenis sampah (1:N).

c. Kebijakan Retensi Data

- Record WASTE_IN dan WASTE_OUT disimpan selama minimal 3 tahun untuk keperluan audit operasional dan analisis tren lingkungan.
- Setelah periode retensi berakhir, data dapat dianonimisasi (menghapus relasi ke user_id) alih-alih dihapus total, untuk menjaga integritas statistik historis.
- Record PICKUP disimpan minimal 1 tahun setelah berstatus 'completed'.

d. **Kontrol Akses dan Keamanan Data**

Tabel	Pelayan	Utility	Manajer	Vendor	Keterangan
WASTE_IN	Read (milik sendiri)	Read + Write	Read All	No Access	Utility adalah satu-satunya yang dapat membuat record baru
WASTE_OUT	No Access	Read	Read All	Read + Write	Vendor membuat record; Manajer hanya dapat membaca
PICKUP	No Access	Read	Read + Write	Read + Update Status	Manajer bisa buat manual; Vendor update status
USERS	Read (diri sendiri)	Read (diri sendiri)	Read + Write (All)	Read (diri sendiri)	Manajer mengelola akun seluruh pengguna satu store

VENDOR	No Access	No Access	Read + Write	Read (diri sendiri)	Manajer mengelola daftar vendor
--------	-----------	-----------	--------------	---------------------	---------------------------------

- Password pengguna disimpan dalam format hash (bcrypt minimum), tidak ada penyimpanan plaintext.
- Seluruh komunikasi antara client dan server menggunakan HTTPS (TLS 1.2+).

9. Non-Functional Requirements (NFR)

NFR mendefinisikan kualitas yang harus didemonstrasikan sistem, bukan apa yang dilakukan sistem, melainkan seberapa baik sistem melakukannya. Setiap NFR memiliki: kategori, threshold yang terukur, kondisi, dan metode verifikasi.

ID	Kategori	Requirement	Kondisi	Metode Verifikasi
NFR-01	Performance	Dashboard Manajer harus diperbarui dalam maksimal 5 detik setelah record waste_in atau waste_out berhasil disimpan ke database	<i>Saat ada aktivitas pencatatan sampah selama jam operasional restoran</i>	Load testing dengan k6 mensimulasikan 50 pengguna konkuren; mengukur p95 latency update dashboard
NFR-02	Performance	Halaman form input waste_in harus dapat dimuat penuh dalam maksimal 3 detik pada koneksi	<i>Saat Utility membuka form input pada kondisi jaringan normal</i>	Pengujian Lighthouse Performance Audit dengan throttling 4G; target score ≥ 80

		4G (simulasi 20 Mbps)		
NFR-03	Availability	Sistem harus memiliki uptime minimal 99% per bulan kalender, diukur di luar jendela pemeliharaan terjadwal	<i>Selama jam operasional restoran (06:00 – 23:00 setiap hari)</i>	Monitoring uptime menggunakan layanan seperti UptimeRobot; laporan bulanan otomatis
NFR-04	Availability	Jendela pemeliharaan terjadwal tidak boleh dilakukan pada jam 06:00 – 23:00 untuk meminimalkan gangguan operasional restoran	<i>Saat tim DevOps melakukan pemeliharaan infrastruktur</i>	Jadwal maintenance dicatat dalam change log; verifikasi tidak ada downtime pada jam operasional dari log monitoring
NFR-05	Security	Seluruh data dalam transit harus dienkripsi menggunakan TLS 1.2 atau lebih tinggi. Data sensitif pengguna di database (password) wajib	<i>Saat setiap request HTTP dikirimkan dari client ke server</i>	Penetration test oleh anggota tim sebelum go-live; scan SSL menggunakan SSL Labs; verifikasi hash di database

		disimpan dalam format hash bcrypt		
NFR-06	Security	Sistem harus menerapkan lockout akun selama 15 menit setelah 5 kali percobaan login gagal berturut-turut dari IP yang sama	<i>Saat pengguna atau penyerang gagal login berulang kali</i>	Uji coba manual dengan skenario brute-force; verifikasi akun terkunci dan timer reset berjalan
NFR-07	Security	Akses ke endpoint API harus divalidasi berdasarkan role pengguna; endpoint yang tidak sesuai role harus mengembalikan HTTP 403 Forbidden	<i>Saat pengguna dengan role berbeda mencoba mengakses resource yang tidak diizinkan</i>	Unit test untuk setiap endpoint dengan token dari role yang salah; semua harus mengembalikan 403
NFR-08	Scalability	Arsitektur sistem harus mendukung penambahan jumlah record waste_in hingga 10.000 record per bulan tanpa	<i>Saat volume data tumbuh seiring penambahan jumlah restoran yang menggunakan sistem</i>	Load test dengan seed database 100.000 record waste_in; ukur query time p95 sebelum dan sesudah seeding

		penurunan performa query di atas 10%		
NFR-09	Scalability	Sistem harus dapat menangani minimal 20 pengguna konkuren (dari semua role) tanpa error atau degradasi performa yang terasa di sisi pengguna	<i>Saat restoran beroperasi penuh di jam sibuk (jam makan siang dan makan malam)</i>	Stress test dengan k6 mensimulasikan 20 pengguna konkuren melakukan operasi CRUD selama 5 menit

10. Assumptions, Constraints & Dependencies

a. Assumptions

- Setiap restoran pengguna MottaGo memiliki perangkat (tablet atau ponsel) yang tersedia di area waste station dan terkoneksi internet.
- Seluruh pengguna sistem (Pelayan, Utility, Manajer, Vendor) memiliki akun yang telah dibuat dan dikonfigurasi sebelum sistem digunakan secara operasional.
- Vendor pengelola sampah telah memiliki perjanjian kerja sama dengan restoran dan bersedia melaporkan hasil pengelolaan melalui platform ini.
- Kapasitas maksimum waste station telah dikonfigurasi dalam sistem oleh Manajer sebelum operasional dimulai.
- Data tabel waste_type (jenis sampah) dikonfigurasi satu kali oleh administrator dan tidak berubah secara signifikan selama operasional.

b. Constraints

- Skema database menggunakan struktur yang telah diimplementasikan dalam db_mottago_psi (MySQL, InnoDB, utf8mb4_general_ci) perubahan skema memerlukan migrasi terdokumentasi.
- Sistem berbasis web responsif untuk v1.0; aplikasi mobile native tidak termasuk dalam scope MVP.
- Anggaran pengembangan terbatas pada kapasitas tim akademik (3 mahasiswa); fitur tambahan harus dikompensasi dengan penghapusan fitur lain dari scope.
- Seluruh fitur yang tercantum dalam MoSCoW 'Must Have' harus selesai sebelum go-live v1.0.

c. External Dependencies

Dependensi	Tujuan	Risiko
MySQL/XAMPP (phpMyAdmin)	Database backend utama (db_mottago_psi)	Jika server lokal digunakan, ketersediaan bergantung pada mesin host; perlu migrasi ke cloud untuk produksi
Email/In-app Notification Service	Pengiriman notifikasi permintaan pickup ke Vendor dan Manajer	Jika layanan third-party tidak tersedia, notifikasi perlu fallback ke in-app saja
Web Server (Apache/Nginx)	Hosting aplikasi web MottaGo	Konfigurasi server harus dilakukan sebelum UAT; downtime server berdampak langsung pada NFR-03
Browser Modern (Chrome/Firefox/Safari)	Klien untuk akses sistem oleh semua role	Fitur antarmuka bergantung pada kompatibilitas browser; perlu pengujian cross-browser sebelum go-live

11. Release & Roadmap Planning

a. Version Roadmap

v1.0 MVP <i>Bulan 1–3 Must Have</i>	v1.5 Enhancement <i>Bulan 4–6 Should Have</i>	v2.0 Scale <i>Bulan 7–12 Could Have</i>
• Autentikasi multi-role (users) • Form pencatatan waste_in • Klasifikasi waste_type • Pemantauan kapasitas otomatis • Pickup request otomatis/manual • Pencatatan waste_out oleh Vendor • Dashboard real-time Manajer	• Notifikasi email/push ke Vendor • Filter laporan advanced (by vendor, by type) • Manajemen vendor oleh Manajer • Grafik tren bulanan waste_in • Ekspor CSV laporan	• Aplikasi mobile native (Android) • Dukungan multi-store/multi-cabang • Integrasi pelaporan ke dinas lingkungan • Analitik prediktif volume limbah • API publik untuk integrasi POS

b. Milestone Schedule v1.0

Milestone	Minggu	Penanggung Jawab	Deliverable	Kriteria Penerimaan
PRD Final & Disetujui	Wk 2	Product Manager	Dokumen PRD v1.0 final	Seluruh section terisi, change log diperbarui, disetujui dosen/sponsor
Design Handoff	Wk 4	UI/UX Designer	Wireframe & mockup seluruh alur utama	Semua layar dianotasi dengan FR ID; direview dan disetujui PM
Database & Backend API Selesai	Wk 8	Tech Lead	Seluruh endpoint API untuk FR Must Have	Semua endpoint lolos unit test; koleksi Postman dishare ke tim QA
UAT Dimulai	Wk 10	QA Lead	Environment UAT stabil; test plan disetujui	Minimal 3 pengguna nyata (Utility, Manajer, Vendor) melakukan pengujian skenario utama
Staging Sign-Off	Wk 12	Seluruh Tim	Semua bug kritis dan major	Tidak ada bug severity Critical/High yang terbuka; NFR telah

			terselesaikan	diverifikasi di staging
Go-Live v1.0	Wk 13	Product Manager	Sistem live di production	Semua item go-live checklist terpenuhi; rollback plan siap

c. Definition of Done

- Seluruh FR dengan prioritas Must Have memiliki test case otomatis yang lulus.
- Seluruh NFR telah diverifikasi sesuai threshold yang ditetapkan di environment staging.
- Tidak ada bug dengan severity Critical atau High yang terbuka di issue tracker pada saat release.
- Audit aksesibilitas selesai; semua pelanggaran WCAG 2.1 AA telah diselesaikan.
- Dokumentasi pengguna dalam Bahasa Indonesia tersedia dan direview oleh minimal satu pengguna nyata per role.
- Rencana rollback telah didokumentasikan dan diuji coba oleh tim.

d. Go-Live Checklist

- Infrastruktur production telah di-provision dan dilakukan load test pada kapasitas 2x traffic yang diperkirakan.
- Sertifikat SSL terpasang; seluruh endpoint mengembalikan HTTPS.
- Backup database otomatis dikonfigurasi dan prosedur recovery telah berhasil diuji.
- Seluruh akun pengguna (role: utility, manajer, vendor) telah dibuat dan diverifikasi berfungsi di production.
- Rencana rollback didokumentasikan: termasuk langkah restore database ke versi sebelumnya dan timeline eksekusi.

- Tim (minimal Manajer dan satu Utility) telah menerima pelatihan singkat penggunaan sistem.

12. PRD Review & Sign-Off Process

Sebelum PRD ini memindahkan tim ke tahap produksi, dokumen ini melewati siklus review terstruktur untuk memberikan kesempatan kepada setiap pemangku kepentingan utama untuk menangkap celah, ambiguitas, atau konflik sebelum menjadi rework yang mahal.

Tahap	Nama Tahap	Pelaksana	Fokus Review	Output
01	Internal Review	PM + Tech Lead + UI/UX Designer	Kelengkapan dokumen, keterlaksanaan teknis, keselarasan FR dengan desain	Daftar temuan internal; PRD diperbarui
02	Stakeholder Review	Dosen/Sponsor Proyek, Perwakilan Restoran	Keselarasan dengan tujuan bisnis, kesesuaian scope, kepatuhan kebijakan data	Persetujuan tertulis dari sponsor; CR jika ada perubahan
03	Technical Review	Tim Developer, DBA, DevOps	Kelayakan arsitektur, validitas model data, ketercapaian NFR	Technical feasibility sign-off; daftar risiko teknis
04	Final Sign-Off	Seluruh Approver Kunci	Persetujuan penuh; versi PRD dikunci; change control dimulai	Email/dokumen persetujuan resmi; PRD di-lock ke versi final

13. Change Control After Sign-Off

Persetujuan PRD tidak membekukan pemikiran produk. Requirement dapat berubah, constraint bisa bergeser, dan informasi baru muncul selama pengembangan. Yang ditetapkan oleh sign-off adalah proses yang diatur untuk mengelola perubahan tersebut. Tanpa proses ini, PRD yang sudah ditandatangani kehilangan nilai sebagai sumber kebenaran (single source of truth).

No.	Langkah	Deskripsi	Tenggat Waktu
1	Submit CR (Change Request)	Anggota tim mana pun mendokumentasikan perubahan yang diusulkan: apa yang berubah, mengapa, dan dampaknya terhadap scope, timeline, dan FR lain. CR diajukan melalui form standar tim.	Setiap saat
2	Impact Assessment	PM dan Tech Lead mengevaluasi CR dalam waktu 48 jam: apakah mengubah scope? Memerlukan pembaruan desain? Menunda milestone? Hasil assessment didokumentasikan.	48 jam dari submit
3	Stakeholder Decision	Jika dampak signifikan (mengubah FR, milestone, atau budget), CR diajukan ke dosen/sponsor proyek untuk keputusan go/no-go dalam 5 hari kerja.	5 hari kerja
4	PRD Update & Distribusi	CR yang disetujui menghasilkan nomor versi PRD baru, entri change log, dan distribusi ulang ke seluruh reviewer yang disetujui. Versi lama diarsipkan.	Setelah persetujuan